

39 IPFPM

- [39.1 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwIpfpmLossRatioExceed](#)
- [39.2 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwIpfpmLossRatioRecovery](#)
- [39.3 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwIpfpmOneDelayExceed](#)
- [39.4 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwIpfpmOneDelayRecovery](#)
- [39.5 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwIpfpmTwoDelayExceed](#)
- [39.6 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwIpfpmTwoDelayRecovery](#)
- [39.7 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8 hwIpfpmTlpExceed](#)
- [39.8 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwIpfpmTlpRecovery](#)
- [39.9 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10 hwIpfpmMultiOneDelayExceed](#)
- [39.10 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11 hwIpfpmMultiOneDelayRecovery](#)

39.1 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwIpfpmLossRatioExceed

告警解释

IPFPM/2/LOSSRATIO_EXCEED: OID [oid] The loss ratio of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] [REPEAT]TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], [REPEAT]FlowType=[integer], ForwardPktLossRatio=[integer], BackwardPktLossRatio=[integer], InstanceDescription=[octet])

IPFPM统计实例的丢包率在连续五个统计周期内超过丢包率上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。逐点测量不支持基于ACH产生告警。
IpfpMcpSeqNoHigh	统计周期号的高32位。
IpfpMcpSeqNoLow	统计周期号的低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardPktLossRatio	正向目标流的丢包率。
BackwardPktLossRatio	反向目标流的丢包率。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的丢包率在连续五个统计周期内均超过丢包率上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络带宽不足
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。

- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
- 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。

步骤3 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。

- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
- 该告警不再产生，则请执行步骤7。

步骤4 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。

- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
- 链路状态不稳定，则请执行步骤5。

步骤5 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。

- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
- 该告警不再产生，则请执行步骤7。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwlpfpmLossRatioRecovery](#)

39.2 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwlpfpmLossRatioRecovery

告警解释

IPFPM/2/LOSSRATIO_RECOVERY: OID [oid] The loss ratio of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], [REPEAT]FlowType=[integer], ForwardPktLossRatio=[integer], BackwardPktLossRatio=[integer], InstanceDescription=[octet])

IPFPM统计实例的丢包率在连续五个统计周期内低于丢包率下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。逐点测量不支持基于ACH产生告警。
IpfpMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardPktLossRatio	正向目标流的丢包率。
BackwardPktLossRatio	反向目标流的丢包率。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的丢包率在连续五个统计周期内均低于丢包率下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwlfpMLossRatioExceed](#)

39.3 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwlfpMOneDelayExceed

告警解释

IPFPM/2/ONEDELAY_EXCEED:OID [oid] The one-way delay of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT]

[REPEAT]TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId],
IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh],
IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]FlowType=[FlowType],
ForwardOneDelay=[ForwardOneDelay], BackwardOneDelay=[BackwardOneDelay],
InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的单向时延在连续五个统计周期内超过单向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardOneDelay	正向目标流的单向时延。
BackwardOneDelay	反向目标流的单向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的单向时延在连续五个统计周期内均超过单向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

- 1. 异常流量造成网络拥塞
- 2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwlpfpmOneDelayRecovery](#)

39.4 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwlpfpmOneDelayRecovery

告警解释

IPFPM/2/ONEDELAY_RECOVERY:OID [oid] The one-way delay of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] [REPEAT]TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId], IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh], IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]FlowType=[FlowType], ForwardOneDelay=[ForwardOneDelay], BackwardOneDelay=[BackwardOneDelay], InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的单向时延在连续五个统计周期内低于单向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardOneDelay	正向目标流的单向时延。
BackwardOneDelay	反向目标流的单向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的单向时延在连续五个统计周期内均低于单向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwIpfpMcpOneDelayExceed](#)

39.5 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwIpfpmTwoDelayExceed

告警解释

IPFPM/2/TWODELAY_EXCEED:OID [oid] The two-way delay of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals.
(TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId],
IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh],
IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]TwoDelay=[TwoDelay],
InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的双向时延在连续的五个统计周期内超过双向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
TwoDelay	目标流的双向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的双向时延在连续的五个统计周期内均超过双向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络拥塞
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwlpfpmTwoDelayRecovery](#)

39.6 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwlpfpmTwoDelayRecovery

告警解释

IPFPM/2/TWODELAY_RECOVERY:OID [oid] The two-way delay of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. (TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId], IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh], IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]TwoDelay=[TwoDelay], InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的双向时延在连续五个统计周期内低于双向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
lpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
lpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
TwoDelay	目标流的双向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的双向时延在连续的五个统计周期内均低于双向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwlpfpmTwoDelayExceed](#)

39.7 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8 hwlpfpmTlpExceed

告警解释

IPFPM/2/TLP_EXCEED:OID [oid] The number of board tlp exceeded the threshold.
(BoardIndex=[BoardIndex], BoardTlpNumber=[BoardTlpNumber],
ThresholdValue=[ThresholdValue])

单板上配置的TLP数量超过单板支持的TLP规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BoardIndex	单板索引。
BoardTlpNumber	单板上已经配置的TLP数量。
ThresholdValue	单板支持的TLP规格。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前单板上配置的TLP数量超过了该单板支持的TLP规格，会占用过多的单板资源，影响单板处理业务的性能。

可能原因

单板上配置的TLP数量超过了单板支持的TLP规格。

处理步骤

步骤1 检查告警单板上配置的TLP是否均为正常操作配置的TLP。

- 如果是，则请执行步骤2。
- 如果不是，则请执行步骤3。

步骤2 在DCP视图下查看TLP配置，确认正常配置的TLP是否均正在被业务引用。

- 如果是，则请执行步骤5。
- 如果不是，则请执行步骤4。

步骤3 删除用户误操作配置的TLP，检查该告警是否继续产生。

- 如果是，则请执行步骤2。
- 如果不是，则请执行步骤6。

步骤4 删除没有被业务引用的TLP，使用**display ipfpm dcp**命令查看单板支持的最大TLP规格，确保单板上配置的TLP的数量少于单板支持的TLP规格，检查该告警是否继续产生。

- 如果是，则请执行步骤5。
- 如果不是，则请执行步骤6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpRecovery](#)

39.8 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpRecovery

告警解释

IPFPM/2/TLP_RECOVERY:OID [oid] The number of board tlp was under the threshold. (BoardIndex=[INTEGER], BoardTlpNumber=[INTEGER], ThresholdValue=[INTEGER])

单板上配置的TLP数量低于单板支持的TLP规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BoardIndex	单板索引。

参数名称	参数含义
BoardTlpNumber	单板上已经配置的TLP数量。
ThresholdValue	单板支持的TLP规格。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

单板上配置的TLP数量降低到单板支持的TLP规格以下时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpExceed](#)

39.9 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10 hwlpfpmMultiOneDelayExceed

告警解释

IPFPM/3/MULTI_ONEDELAY_EXCEED: OID [oid] The one-way delay of one link in an IPFPM test instance exceeded the upper threshold over five consecutive statistical periods. (TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], FlowType=[integer], SourceDCP=[IPADDR], SourceTLP=[integer], DestinationDCP=[IPADDR], DestinationTLP=[integer], OneDelay=[integer])

IP FPM统计实例的某条链路的单向时延在连续的五个统计周期内超过单向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
SourceDCP	源DCP。
SourceTLP	源TLP。
DestinationDCP	目的DCP。
DestinationTLP	目的TLP。
OneDelay	目标流的单向时延。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络中某条链路的单向时延在连续的五个统计周期内均超过单向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络拥塞
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。

- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

39.10 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11 hwIpfpmMultiOneDelayRecovery

告警解释

IPFPM/3/MULTI_ONEDelay_RECOVERY: OID [oid] The one-way delay of one link in an IPFPM test instance lower the lower threshold over five consecutive statistical periods. (TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], FlowType=[integer], SourceDCP=[IPADDR], SourceTLP=[integer], DestinationDCP=[IPADDR], DestinationTLP=[integer], OneDelay=[integer])

IP FPM统计实例的某条链路的单向时延在连续五个统计周期内低于单向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。

参数名称	参数含义
FlowType	目标流的类型。
SourceDCP	源DCP。
SourceTLP	源TLP。
DestinationDCP	目的DCP。
DestinationTLP	目的TLP。
OneDelay	目标流的单向时延。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量良好，网络的单向时延在连续五个统计周期内均低于单向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束